

Tecnologia Limpeza Urbana - Projeto Profissional

Nova arquitetura com Java desktop e versão web profissional.

Funcionalidades principais:

- Interface gráfica Java Swing/JavaFX
- Dashboard web com React + Tailwind
- Banco SQLite / PostgreSQL
- API REST com Spring Boot
- Monitoramento múltiplas lixeiras
- Alertas automáticos
- Relatórios PDF/CSV
- Login e controle de acesso
- Analytics e previsão de lotação
- Integração IoT via MQTT

Módulos:

- Sensores
- Alertas
- Relatórios
- Manutenção
- Coletas
- Usuários
- Logs e auditoria

Entregáveis:

- Código fonte completo
- Script SQL
- Documentação técnica
- Manual do usuário
- Executável desktop
- Deploy web com Docker